

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 190 Dopravní značení

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	STANISLAV KRUPÍČKA		Zak. číslo	024-24
	Zodp. projektant	ING. PETER HAJOŠ		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ANTONÍN SEIDL		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	10 x A4
				Měřítko	
Zhotovitel: DISK s.r.o. Menšíkovská 1239/10 160 00 Praha 6	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy 1	Paré

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 190 – Dopravní značení

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY	3
c) OBECNÝ POPIS SO	3
d) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	4
e) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	6
f) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – PORTÁLOVÉ KONSTRUKCE	7
g) ZÁVĚR	8

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět projektové dokumentace	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Kosmonosy [669857] Plazy [721590] Židněves [796786] Březno u Mladé Boleslavi [614467] Sukorady u Mladé Boleslavi [759350] Obrubce [708798]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230
Zpracovatel SO:	DISK s.r.o. Menšíkovská 1239, 160 00 Praha 6
IČO:	61065579

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Název:	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

c) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Provedení a umístění svislého dopravního značení je zřejmé ze situací.

Projekt je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. vyhlášky MD č. 294/2015 Sb. a dalšími platnými předpisy.

Provedení dopravního značení musí splňovat standardy PPK i požadavky příslušných výkresů opakovaných řešení ŘSD (R-plány). Zejména se jedná o R 25, R 38, R 39, R 41, R 44, R 74, R 30, R 58, R 19a, R 20, R 64, R 90 a R 93.

Kvalitativní a technické podmínky pro svislé dopravní značení

Veškeré materiály a prvky svislých značek a dopravních zařízení musí být před zahájením prací schváleny ŘSD. Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní přílohy, TKP a PPK vydané MD a ŘSD ČR. Rozměry a grafická úprava činné plochy značek musí být v souladu se vzorovými listy VL 6.1 a TP 100.

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR. Konkrétní technické a kvalitativní podmínky pro provedení SDZ jsou podrobně stanoveny v souboru požadavků na provedení a kvalitu dopravního značení na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR, vydanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (PPK – Požadavky na provedení a kvalitu).

Všechny standardní značky se provedou lisované z plechu FeZn s dvojitým ohybem s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou zůstat z Al slitin. Poloměr zaoblení rohů štítů značek umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Značky umístěné vedle vozovky musí splňovat požadavky nejméně třídy E2 dle čl. NA.2.6 národní přílohy ČSN EN 12899-1.

Všechny nové definitivní svislé značky a dopravní zařízení se provedou z fólie třídy 2. Dopravní značky v prostoru MÚK Kosmonosy pak z fólie třídy 3. Fólie na činné ploše standardních značek musí být provedena z jednoho kusu. Grafika činné plochy, písmo, symboly a barevné provedení SDZ musí odpovídat platným předpisům a požadavkům ŘSD. Detailní požadavky na folie jednotlivých tříd a jejich použití na dopravních značkách jsou určeny v Požadavcích na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě ŘSD – PPK–SZ.

Velkoplošné značky (VLKP) umístěné vedle vozovky se provedou z ocelových pozinkovaných lamel, značky umístěné na portálech nad vozovkou se provedou z protahovaných lamel z Al slitiny.

Rozměry stojek a základů se provedou dle typových projektů, vzorů a statických výpočtů.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 190 – Dopravní značení

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek osazených do kotvících patek. Používají se trubky průměru 60 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Osazeny budou do základových patek z prostého betonu. Při použití dvou sloupkové konstrukce pro značky 1000x1500 až 1500x1500 mm a u směrníků při celkovém počtu 4 a více řádků se použijí dva sloupky o průměru 60 mm. Vzájemná rozteč sloupků je 30 – 45 cm.

Osazení velkoplošných značek umístěných vedle vozovky se provede na příhradové stojky bez ohledu na přítomnost svodidel. Příhradová konstrukce je z pozinkovaných svislých trubek, provedení viz. R25. Upevnění jak svislých prutů k patní desce, tak samotné značky k příhradové konstrukci nemá být pevnější, než je staticky potřebné. Příhradové konstrukce musí odpovídat statickému zatížení stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0035 a ČSN 73 1401 a další souvisejícím technickým předpisům a požadavkům ŘSD ČR. Délka nosných konstrukcí je závislá na konkrétních terénních podmínkách v místě osazení SDZ. Nepřipouští se žádný zásah do konstrukcí stojek. Spojení konstrukce a základové patky je provedeno pomocí kotevního koše a patní desky. Samotné upevnění konstrukce se základovým košem je provedeno pomocí šroubových spojů. Ty se konzervují a kryjí plastovými krytkami. Stojky všech VLKP vedle vozovky se umísťují do čtvrtiny délky lamel. Vzájemná rozteč stojek je vždy min. 180 cm. Výška dolní hrany VLKP je 150 cm nad vozovkou.

Pro kvalitu a provedení betonových základů platí TKP 14. Základy standardních značek budou z betonu min. tř. C 16/20 - XF2. Základy velkoplošných značek z betonu min. tř. C 20/25 – XF2.

Kotevní šrouby musí být z nekorodujících materiálů nebo musí být povrchově upraveny proti korozi ve shodě s TKP 19. V souladu s požadavky ČSN EN 12 899-1 budou základy značek v úrovni terénu, vyčnívat můžou nejvýše 50 mm nad terén.

Pro tabulky označující evidenční čísla mostů se používají stejné technologie, konstrukce a materiály jako pro pevné svislé dopravní značky.

Označení mostních objektů tabulkami s evidenčním číslem objektu bude ve výšce 1,3 m na samostatném sloupku vpravo ve směru jízdy na obou koncích objektu. Tabulky se provedou dle R 38.

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR. Konkrétní technické a kvalitativní podmínky pro provedení svislých dopravních značek jsou podrobně stanoveny v souboru požadavků na provedení a kvalitu dopravního značení na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR, vydanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (tzv. PPK – Požadavky na provedení a kvalitu). Aktuální znění PPK pro jednotlivé skupiny výrobků je uvedeno na internetových stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR, na adrese: www.rsd.cz, v sekci Technické předpisy, kapitola PPK – Požadavky na provedení a kvalitu. V oblasti svislého dopravního značení se jedná o: „**PPK – SZ: Požadavky na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic**“.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 190 – Dopravní značení

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Veškeré dopravní značení musí kromě standardů PPK splňovat i požadavky příslušných výkresů opakovaných řešení ŘSD (R-plány). Zejména se jedná o: R 25, R 38, R 39, R 41, R 44, R 74, R 30, R 58, R 19a, R 20, R 64, R 90 a R 93.

Součástí dodávky svislého dopravního značení je i doložení protokolů o zkouškách a měření dle ZTKP, kap. 14.

Výrobní výkresy velkoplošných dopravních značek musí být před zahájením výroby zaslány k odsouhlasení na adresu znacky@rsd.cz.

d) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Konkrétní provedení nového vodorovného dopravního značení je zřejmé ze situací.

Vodorovné dopravní značení musí být provedeno jednotným způsobem s plynulým napojením hlavní trasy na VDZ větví MÚK a plynule navazující na stávající vodorovné značení. Vodorovné dopravní značení hlavní trasy bude provedeno v základním šířkovém uspořádání dle ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“.

Kvalitativní a technické podmínky pro vodorovné dopravní značení

Veškeré podélné čáry budou provedeny z dlouhoživotných materiálů (např. z dvou nebo vícesložkových plastických hmot nanášených za studena, termoplastických hmot, předem připravených materiálů). Pro zajištění odtoku vody a noční viditelnosti za vlhka a za deště musí být toto značení profilované anebo strukturální (tj. typ II dle TP 70). Značky č. V4, č. V1a mezi značkou V13a a značkou V2b a značka V2b s kadencí 1,5/1,5 m budou z profilovaného/strukturálního značení vyznačujícího se při přejezdu zvukovým efektem a vibračním účinkem. Ostatní podélné čáry budou profilované/strukturální. Vodorovné dopravní značení bude v retroreflexní úpravě, tzn. s použitím balotiny nebo směsí balotiny a zdrsňujících přísad.

Značení na asfaltové vozovce se provede ve dvou fázích. V první fázi se na nový povrch nanese vodorovné značení jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek z asfaltu nebo po uplynutí zimního období) se provede druhá fáze z dlouhoživotných materiálů. Pokládku vodorovného značení z dlouhoživotných materiálů lze provést nejdříve za 4 týdny pro provedení vodorovného značení barvou.

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky podle platné ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, Vzorových listů staveb pozemních komunikací část VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a dále TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TKP a ZTKP kapitola 14 a zejména požadavků na provedení a kvalitu vodorovného dopravního značení – PPK-VZ.

Veškeré materiály a prvky vodorovného značení musí být před pokládkou nebo osazováním schváleny MD a ŘSD ČR.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 190 – Dopravní značení

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Materiály musí být před pokládkou nebo osazováním schváleny MD a ŘSD ČR.

Součástí dopravního značení je i provedení všech zkoušek dle TP 70, kap. 6. Všechny zkoušky dopravního značení hradí zhotovitel.

Předznačení vodorovného značení musí být před samotnou pokládkou schváleno technickým dozorem stavby.

Technické a kvalitativní podmínky pro provedení vodorovného dopravního značení jsou stanoveny v požadavcích na provedení a kvalitu dopravního značení na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR, vydanými pod názvem: „**PPK – VZ: Požadavky na provedení a kvalitu definitivního vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic**“

e) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – PORTÁLOVÉ KONSTRUKCE

Umístění portálových konstrukcí je zřejmé ze situací dopravního značení.

Portálové konstrukce jsou certifikované výrobky a musí být jako typové výrobky předem schváleny ŘSD. Použité portálové konstrukce musí odpovídat PPK – POR a příslušným R-plánům, zejména se jedná o R 18, R 50, R 55, R 66, R 80, R 120.

Konstrukce jsou v tomto stupni PD řešeny pouze typově. Na portály musí být zpracována RDS dle vybraného zhotovitele těchto portálových konstrukcí a vybraného zhotovitele velkoplošného dopravního značení.

„Portál“ – nosná konstrukce, na které jsou upevněny značky/zařízení nad volnou šířkou vozovky, středním dělicím pásem nebo nezpevněnou krajnicí. Tyto konstrukce zahrnují, pokud není dále uvedeno jinak, všechny obdobné konstrukce – poloportály, dvojité poloportály, konzoly, portály se třemi stojkami přes celou šíři směrově rozdělené komunikace apod.

Portály budou bez osvětlení. Portály budou provedené bez obslužné lávky. Konstrukce uchycení značek musí být provedena tak, aby značky byly snadno demontovatelné z vysokozdvížné plošiny.

Podjezdová výška mezi nejvyšším bodem vozovky v daném příčném řezu a nejnižší částí konstrukce bude minimálně 5,35m. Podjezdové výšky portálů musí být v souladu s výkresem opakovaného řešení R 18.

Nosná konstrukce portálu je tvořena rámem, který je vetknut do ŽB základové patky.

Portál č. 1 **P016-0001H-P1** 0,100 I16 – portál pro SDZ IS9b+IS9b – IS8b

Portál č. 2 **P016-0076H-P1** 0,100 I16 – poloportál pro SDZ IS6g

Ocelová konstrukce portálů

Nosná konstrukce portálů je navržena z ocelových lisovaných profilů tvaru U s vnitřními podélnými výtuhami provedenými ve spodní části. U profily jsou svařeny do krabice a vyztuženy příčnými žebry (diafragmaty).

Použitá ocel je pevnostní řady S355 J2+N se zaručenou svařitelností.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 190 – Dopravní značení

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Portál je sestaven z min. tří dílů, které jsou navzájem montážně spojeny šroubovaným spojem vysokopevnostními šrouby. Poloportál je tvořen dvěma díly.

Kotvení portálu k betonovým patkám je pomocí předem zabetonovaných šroubů. Kotevní šrouby jsou dodávkou OK. Šrouby jsou chráněny proti korozi pouze v části, která vystupuje nad základovou patku.

Podlití ocelové konstrukce patek se provede zálivkovou hmotou – vysokopevnostní nesmrštivou maltou na cementové bázi.

Protikorozní ochrana odpovídá PPK – POR ŘSD ČR a TKP 19B je tvořena žárovým zinkováním nástřikem Zn a následně použitím nátěrového systému nátěr. hmotami.

Dle TKP 19B typ IA+I speciál.

Stojiny portálů musí být opatřeny tabulkou dle R120.

Základové konstrukce portálů

Základové konstrukce jsou navrženy jako betonové slabě vyztužené stupňové patky z betonu min. tř. C 25/30 – XF4, výztuž ocel 10505 (R).

Do patek jsou před betonáží osazeny kotevní šrouby, které jsou součástí dodávky portálu. V horním povrchu patek portálu jsou kotevní kanálky pro zarážky ocelové patky stojiny.

Výztuž základů je svařena a k výztuži jsou přivařeny svarem o ploše nejméně 120 mm² zemnicí pásky FeZn 30/4 pro uzemnění patky do terénu a další pásek pro uzemnění konstrukce portálu. Ze základu se vyvede pásek FeZn ve středu montážního kanálku v délce 1 m nad horní plochu základu.

Uzemnění portálů bude provedeno dle vzorového výkresu opakovaných řešení ŘSD ČR výkres R 55.

Základová spára musí být provedena v nezámrazné hloubce. Pod všemi základovými patkami je proveden podkladní beton třídy C12/15.

Horní plocha základů musí být cca 100 mm nad úrovní terénu, okolí je upraveno v závislosti na konečné navazující úrovni.

Hrany patek jsou zkoseny. Horní plocha základu je hlazená dřevěným hladítkem.

Betonáž základových patek je v dolní části patky navržena přímo do výkopu. Horní část (ustupující a vystupující) je bedněna a výkop je svahován o min. sklonu dle typu zeminy. Zásyp je proveden zeminou vhodnou k zásypu a je hutněn. Max. mocnost hutněné vrstvy je 300 mm. Míra zhutnění D 95 % PS.

Montáž OK portálu bude zahájena nejdříve po dosažení 75 % 28 denní pevnosti betonu základových patek.

f) ZÁVĚR

Před zahájením realizace stavby je nutno provést aktualizaci dokumentace dopravního značení a požádat o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. Stanovení vydává příslušný orgán státní správy, ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 190 – Dopravní značení

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Tuto dokumentaci nelze použít jako dokumentaci RDS!!!

Zhotovitel zajistí vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci příslušným silničním správním úřadem.